

월간 국방과 기술

업체주관 연구개발사업의 시험평가 발전방안 연구



작성자 : 류종수(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-07-30 09:45:01

조회수 11311 | 댓글 0 | 추천 0

업체주관 연구개발사업의 시험평가 발전방안 연구

- SE기반 개발주관업체 업무 중심 -

류종수 한화시스템 부장



최근 방산업계는 업체주관 연구개발 사업이 증가하면서 많은 어려움을 겪고 있다. 그 원인은 개발주관업체로서 연구개발 역량을 충분히 갖추지 못한 것에도 기인하지만, 주도면밀한 위험관리와 시험평가 등 사업관리를 체계적으로 수행하지 못한 것도 원인 중의 하나라고 생각한다.

이 글에서는 최근의 방산환경 변화를 고찰하고 업체 입장에서 첨단·복합 및 신개념 미래무기체계의 성공적인 개발을 위해서는 전 순기 개념으로 사업제안단계부터 고도화된 시험평가 위험관리를 수행해야 한다는 필요성과 일부 방법론을 제시하고자 한다.

◆ 최근 무기체계 시험평가 정책·제도의 변화

2014년 방위사업법 개정으로 인한 시험평가 주관 기관 및 결과판정 권한의 변경(방사청→국방부(합참))은 결론적으로 소요군이 ‘제대로 된 무기체계를 인수하겠다!’는 의지를 보여 주고 있다.

각 군 시험평가단의 기능과 역할은 기존과 거의 동일하지만 시험평가 기준 및 절차와 방법 등을 구체적으로 실무에 적용하는 사례를 보면, 개발업체에 미치는 영향이나 현장에서 피부로 느끼는 실제 상황은 과거보다 훨씬 더 엄격하고 민감하며 까다로워졌다고 표현할 수 있다.

시험평가는 첨단 기능과 성능을 가진 대상 체계를 직접 설계 및 개발하고 ‘전투용 적합’ 판정이라는 최종 관문을 통과하기 위한 절차이므로 업체에게는 매우 중요한 업무임에도 불구하고 대다수 방산업체가 위험 관

이치고 있으나, 시험평가에 영향을 주는 소요군 요구사항과 개발 및 시험평가 분야에서는 세밀하게 추가되거나 강화되는 제도와 지침이 지속적으로 늘어나고 있다.

제도·지침(분야)	추가·강화된 사항	관련근거
기술성숙도평가(TRA) ²	탐색개발, ACTD ³ 과제 등의 기술성숙도수준 평가	기술성숙도평가(TRA) 업무지침(개정 '16. 5. 31.)
SW 신뢰성시험	SW 정적시험, 동적시험, 보안성 시험 등	무기체계 소프트웨어 개발지원에 관한 규정(개정 '16. 10. 17.)
NCOE ⁴ 하 통합시험	상호운용성 등의 네트워크 기반 하 기존·신규장비 통합시험	2017, 2018 합참 무기체계 시험 평가 세미나(시범시행 중)
제조성숙도평가(MRA) ⁵	운용시험평가 완료 후 양산 대비 제조성숙도 평가	제조성숙도평가(MRA) 업무지침(개정 '18. 1. 31.)
RAM ⁶ 시험평가	무기체계 RAM 시험평가 대상, 기준, 절차(신뢰도·내구도)	무기체계 RAM 업무지침(개정 '18. 2. 20.)
상호운용성	표준적합성시험, 수준측정, 상호운용성 시험평가	상호운용성 관리지침(개정 '18. 2. 27.)
사이버보안	무기체계 정보시스템, 내장형 SW의 보안측정	국방전력발전업무훈령(개정 '17. 12. 29.) 제57조
무기체계 SW개발	SW 개발계획서 규격화 대상 추가, 펌웨어 SW 범위에 포함(강화)	무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼(개정 '18. 11. 2.)

[표 1] 최근 추가 또는 강화된 주요제도 및 지침

개발 관련 추가 또는 강화된 소요군 요구사항이나 제도는 거의 대다수가 향후 새로운 시험평가항목으로 추가되거나 시험기준 및 시험조건·환경에 영향을 미치는 요인이 되며, 상당수는 개발비용과 기간의 증가도 초래하므로 업체의 부담은 커지게 된다.

특히 최근 몇 년간 방위사업 관련 각종 규정·지침의 빈번한 제·개정으로 인해 사업관리와 시험평가에 영향을 주게 되고 이 또한 개발주관기관의 부담이 되고 있다.

◆ 첨단·복합 무기체계의 시험평가 제한사항

2018 합참 무기체계 시험평가 세미나 주제는 ‘첨단무기체계 발전추세에 부합된 시험평가’였으며, 이때 발표한 연구자료 중에서 발췌 정리해 본 현재 한국군의 시험평가 제한사항 및 문제점은 [표 2]와 같다.

- ① 시험평가 정책·기획 및 전 주기 관리 미흡
(제도, 인력, 전문성)
- 전 주기 의사결정지원 위한 시험평가 기획 및
총괄조직 없음
- ② 시험자산 종합관리 및 통합 활용성 미흡
(군·산·학·연)
- ③ 국내 시험장, 시험시설, 시험장비 등 시험평가
인프라 부족
- ④ 시험평가 전문 인력 양성 및 운영 저조
- ⑤ 구매사업의 시험평가 세부 업무지침 미흡
- ⑥ 내구도시험, 체계안정성시험 등에 대한 기준·
절차 미 정립
- ⑦ 모델링&시뮬레이션(M&S) 시험평가 기반 부족
- ⑧ SW 시험평가, 신뢰성시험, 환경시험 등
기반체계 미흡

[표 2] 첨단·복합무기체계 시험평가 제한사항 및 문제점

우리 군의 시험평가 기반체계가 이와 같이 미약한 상태에서 앞으로 보강되지 않는다면, 미래의 첨단·복합 무기체계는 그 특성상 시험평가를 계획하고 수행하는데 있어서 더 많은 제약조건이 발생할 것이고 그것은 곧 업체나 군에 더 심각한 리스크 요인으로 작용하게 될 것이다.



[사진 1] K2 전차 내구도 주행시험

◆ 시험평가분야 업무 발전방향

필자는 실무경험을 기초로 개발주관업체 입장에서 현재의 무기체계 시험평가 환경을 고찰하고 첨단·복합 무기체계 및 미래 신개념무기체계의 시험평가분야 업무를 검토한 결과, 우선적으로 발전시켜야 할 사항을 [표 3]과 같이 제시하고자 한다.

- ① 기술발전 속도/총수명주기 고려 미래무기체계 획득주기 단축을 위한 신속하고 효과적인 시험 평가 수행방안 연구
- ② 방산업체가 전 주기 시험평가 위험관리업무에 활용할 수 있는 체계공학(SE)⁹ 기반의 무기체계 시험평가 실무지침서 발간 필요
- ③ 방산업체의 사업관리업무 고도화 및 외부 전문 기관의 실질적 지원 활성화
- ④ 작전운용성능(ROC)¹⁰의 유연성 확보, 시험평가 기능·역할에 대한 군·관련기관과 개발주관업체 간 공통인식의 제고 및 원활한 협업/업무공유 시스템 개선
- ⑤ 신개념 무기체계에 새롭게 적용되는 기반 핵심 기술 및 첨단기능의 시험평가 기술·방법 선행적 연구를 위한 군·산·학·연 협업체계 강화
- ⑥ 개발시험평가(DT&E)¹¹의 업체 자체 수행으로 인한 첨단 및 신기술 분야의 정확하고 객관성 있는 신뢰성 검증 제한 문제점 개선

[표 3] 시험평가분야 업무 발전시킬 사항

시험기간, 결함사항이 발생하면, 시험평가 오류 또는 시험평가 중단 등을 선언하며, 관련문역(기술검토)을 하고 보완계획 수립 및 결함 해소 후 확인시험 등의 공식적이고 적법한 절차(‘공문처리 및 실제적 활동’)를 거치게 된다.

이 때 매우 중대한 결함 발생으로 ‘시험평가 중단’이 되는 경우는 시제품 보완(재설계·제작) 및 결함 해소 후 재시험을 수행하는 절차가 매우 복잡하여 계획된 시기에 시험평가를 종료하기 어렵고 때로는 사업기간이 연장되기도 한다.

첨단·복합 무기체계일수록 시험평가 항목이 늘고 절차가 복잡해지므로 시험기간이 증가될 가능성은 매우 커진다. 특히 최근 몇 년간 방사청의 사업관리절차는 각종 규제와 복잡한 제도가 신설되어 이를 더욱 더 가중시키는 요인으로 작용하고 있다.

즉 다양한 전문기관의 참여 증가와 방위사업 감독 업무는 물론 사이버보안, SW 신뢰성시험, 기술성숙도 평가(TRA), RAM 시험평가, 상호운용성 요구도 등의 강화/추가 요구는 시험평가의 신속성과 민첩성을 방해 하는 요인으로 작용할 수 있다.

그리고 무기체계가 첨단화·복잡화되어 고도의 시험평가 전문성이 요구되고 있으며, 정보기술의 발달속도가 가속화되어 무기체계 획득주기를 단축해야 하는 필요성에 따라 시험평가 기간도 단축이 불가피하다. 연구개발 무기체계의 경우 체계개발 간 시험평가기간이 차지하는 비율이 26~51%에 이른다. 따라서 획득 기간을 단축하기 위해서는 시험평가 기간의 단축 노력이 필요하다.

② 개발주관업체가 전 주기 시험평가 위험관리업무에 활용할 수 있는 체계공학(SE) 기반의 무기체계 시험평가 실무지침서 발간이 필요하다.

업체의 사업관리자(PM)와 연구개발(R&D) 담당자는 체계개발 초기부터 향후 계획된 시험평가를 염두에 두고 고객요구사항을 설계에 반영함은 물론 개발과정의 모든 기술검토회의 등 단계별 업무를 수행하면서 전 주기 시험평가 위험관리와 개발 및 운용시험평가를 선행적·체계적·구체적으로 준비해야 한다.

그러나 현재는 개발업체 실무자가 활용 가능한 시험평가 중심의 세분화·구체화된 체계공학(SE) 기반 실무지침서나 가이드가 부족한 실정이다. 이는 국내 무기체계 연구개발 역사에 비추어보았을 때 우리 군(관련기관 포함)과 방산업체가 그 동안 시험평가 분야의 업무를 얼마나 발전시키지 못했는가를 단적으로 보여 주는 좋은 사례라 할 수 있다.

③ 방산업체 자체 사업관리업무의 고도화 및 외부 전문기관의 실질적 지원이 활성화되어야 한다.

과거 국과연 주관 연구개발사업 수행 시 업체는 국과연의 설계와 지침을 근거로 시제품을 제작하였고, 방위사업청(분석시험평가국)과 각군(시험평가단) 및 국과연 주도의 시험평가를 거쳐 대다수 큰 문제없이 ‘전투용 적합’ 판정을 받아 전력화되었다.

그러나 업체주관 체계개발 사업은 방위사업청의 사업관리 지침대로 업체 자체 내부 사업관리(성능, 일정, 비용)를 수행하여 체계종합 및 협력업체 소관 분야도 책임져야 하므로 체계업체의 사업관리업무 고도화는 반드시 필요하다.

필자가 알기로 일부 방산업체는 내부 사업관리 역량이 우수한 편에 들기도 하지만, 아직도 대다수 업체는 업체주관 연구개발사업의 성공적 수행을 위해서는 부족한 면이 많은 것으로 알고 있다.

한편, 업체주관 연구개발사업을 확대하면서 방사청 및 업체의 부족한 기술력을 보강지원하려 했던 기품원, 국과연, 방위산업기술지원센터(이하 ‘방산기술센터’라 함) 등 전문기관은 기술관리 및 업무지원 차원에서 현재 무기체계 개발과정에 참여가 확대되어지만 아직까지도 업체에 도움이 되는 지원의역은 부족한 실정이다.

시험평가 기법이 연구개발 단계별 의사결정 정보 제공이라고 표현은 하지만, 실제로 업체에게는 시험평가를 통해 ‘기준충족 또는 미달, 전투용 적합 또는 부적합, 개발성공 또는 실패’라는 결과 즉 합격 또는 불합격 여부만 남는 것이 엄연한 현실이다.

그리고 현재와 같은 경직된 방산환경과 규제·관리 감독 위주의 각종 방산 시스템은 각 기관의 고유 업무 수행 주체별 역할, 특히 개발주관업체 입장을 고려하여 체계적·효율적으로 소통과 협업을 할 수 있는 시스템이 되지 못하고 있다.

관련업무의 공유 차원에서도 비밀관리 제한사항을 이유로 무기체계 개발을 책임지는 개발주관기관으로서 항상 부족함을 느끼고 있는 것이 현실이다.

⑤ 신개념 미래무기체계에 새롭게 적용되는 기반 핵심기술 및 첨단기능의 시험평가 기술·방법(기준·조건·절차)을 선행적으로 연구하기 위한 군·산·학·연 협업체계가 강화되어야 한다.

○○체계개발 사업은 첨단센서를 사용한 작전지역 무인화 및 보안Security 분야 활용성이 기대되는 사업이고 탐색개발 결과 운용성 확인을 완료했으나, ROC 항목인 ○○센서의 ‘오경보율’ 정의에 대해 합참(소요군)과 개발주관업체 간 이견(異見)으로 인해 체계개발사업 계약체결이 무산되었고 사업 착수가 지연되고 있다.

그리고 ○○체계개발 과제 역시 탐색개발 및 운용성 확인(‘운용시험평가’ 수준에 준하여 시험)을 통해 세계적 기술수준과 업체 개발 시제품의 성능 및 기술적 제한사항을 충분히 확인하였다. 그러나 체계개발 과제의 기술협상 및 계약, 그리고 체계개발동의서(LOA) 검토·합의 과정에서 주요 작전운용성능(ROC)의 시험평가 조건 등에 대한 관련기관 간 이견으로 수개월이나 사업 착수가 지연되었다. 이는 전력화 일정이 시급한 무기체계의 경우 상당한 문제점이 아닐 수 없다.

미래 무기체계의 첨단화, 복합화, 정밀화, 스마트화, 무인화 등은 결국 시험평가 항목·기준(조건)·방법·절차의 다양화와 복잡화를 초래하여 시험평가의 고도화를 요구하게 될 것이다. 새롭게 등장한 센서류, 무인체계, 자율기동, 인식·처리 등의 신기술 관련 시험평가 항목은 정량적 특성뿐만 아니라 정성적 특성도 있으며, 군 운용적합성 면에서도 판정기준이 모호하고 민감도가 증가되어 시험결과를 평가하는데 제한사항이 많을 것으로 전망된다.

⑥ 개발시험평가(DT&E)의 대부분을 개발주관기관(업체) 자체 수행으로 인해 첨단 및 신기술 분야의 정확하고 객관성 있는 신뢰성 검증이 제한되는 문제점이 개선되어야 한다.

업체주관 연구개발 무기체계의 기술적 분야와 기본 성능(신뢰도·유지성·적합성·호환성·내환경성·안정성 등)의 확인·검증을 위한 개발시험평가(DT&E)는 개발업체 주관으로 수행하게 된다. 그런데 첨단·복합 및 신개념 무기체계는 신기술을 적용하여 새로운 성능(기능)을 발휘하는 경우가 많으므로 군과 업체의 시험평가 기반 체계가 다소 미흡한 현 상황에서는 원활한 시험평가 수행이 제한된다.

무기체계 개발 및 시험평가가 부실하여 발생한 문제 사업은 일차적으로 업체의 기술력 부족이 그 원인이겠지만, 근본원인을 자세히 알고 보면 일부 사업은 시험 전문성 부족 및 시험평가 기반체계가 부실하여 발생한 것임을 알 수 있다.

업체 시험시설 등 여건이 부족한 분야의 환경시험은 주로 외부 공인시험기관에 의뢰하여 시험결과를 공인 시험성적서로 인증을 받고 있으나, 이 또한 기준과 업무절차가 제대로 정립되어 있지 않아 어려움이 많은 것으로 알고 있다.

신개념 미래무기체계를 저기에 하도하기 위해서는 관련된 개발 시험평가 기반체계를 구축하여야 한다. 11

효과적이고 경제적으로 검증가능하다는 것이다. 그리고 새로운 시험평가 기술과 방법을 개발 못 할 경우 안이하게 하며, 무기체계 운용개념 즉 전투수행 방법과 시나리오를 새롭게 정립시켜야 한다.



[사진 2] K9 자주포 노르웨이 시험평가

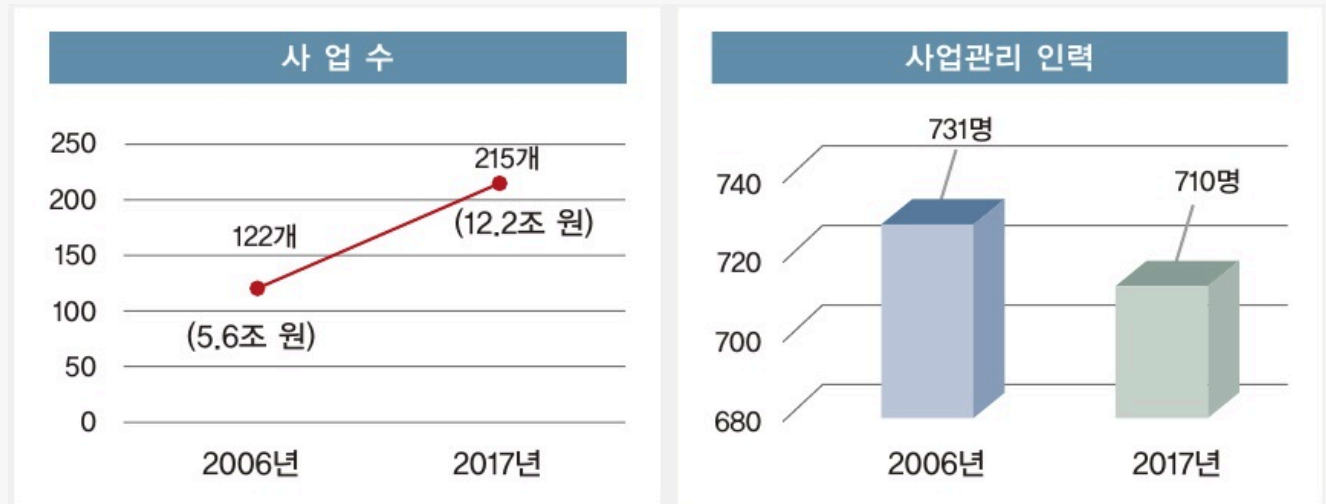
미래 무기체계 시험평가를 위한 국가차원의 기반구축 및 역량 강화는 매우 시급한 당면과제이다. 시험평가 정책·제도, 조직 및 전문인력, 시험시설 등 인프라 측면에서 많은 연구와 적정자산 확보를 위한 투자는 물론 상당한 업무발전이 이루어져야 한다.

방산업체가 세계 최첨단의 기술력을 발휘하여 무기 체계 시제품을 개발하였는데, 만약 정부(軍)의 시험평가 기반이 미흡하여 그 성능 및 운용적합성을 제대로 시험평가하지 못한다면, 이는 적절치 않다고 생각한다.

◆ 업체주관 연구개발사업 현황 및 수행 실태

일반 무기체계 연구개발이 기존의 정부주도(국과연 주관) 연구개발에서 업체주관 연구개발로 전환되는 정책 결정은 2011년 4월에 이루어졌으며, 이는 당시 국과연의 역할 재정립과 구조조정, 그리고 민간의 기술 연구능력 향상에 기인한다. 즉 국방부와 방위사업청은 ‘국방산업 2020 추진전략’ 후속조치를 발표하여 국방과학연구소(ADD)가 주관하던 일반전력 무기체계에 대한 업체주관 연구개발을 대폭적으로 확대하기로 하였다.

방위사업청은 국방개혁 2.0과 연계하여 방위사업 혁신을 추진하고 있는데, 홈페이지에 게시한 혁신공정
에 따르면, 2006년과 2017년의 사업관리 대상 사업 수 및 사업관리 인력을 [그림 1]과 같이 비교하면서 사업
관리 기반이 취약함을 스스로 밝히고 있다.



[그림 1] 방위사업청 사업관리 현황(사업 수/인력 비교)

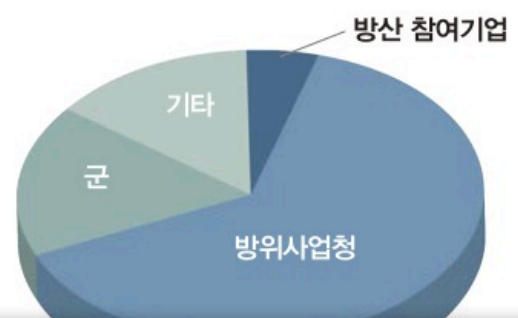
현황을 보면, 2006년보다 2017년의 사업 수와 예산은 2배 정도 증가한 반면 사업관리 인력은 오히려 감소
한 것으로 나타났으며, 사업의 난이도는 최첨단·복합무기체계 자체 개발(‘업체주관 연구개발’을 의미)로 인
해 심화되었다고 설명하고 있다.

즉 그 동안 방위사업, 국방 R&D를 전문적으로 지원하는 인프라(조직·인원) 확충이 미흡하였고 국과연과
국방기술품질원 양 기관이 다양한 방위사업 업무를 지원하고 있다고 현상을 분석하고 있다.

한편, 방산기술센터는 ‘KF-X기술지원실’이 주로 방위사업청(한국형전투기사업단)을 기술지원함으로써 체
계업체(KAI)를 간접적으로 지원하고 있으며, 기타 기술팀(8개)들은 청의 기타 사업부(단)를 지원하는 형태로
운영하고 있으나, 지원소요 대비 충분치 못한 인력이 편성되어 있다고 알려져 있다.

■ 2016년 피지원 기관별 지원실적

피지원 기관별	빈 도	비 율
방위사업청	2,328	64%
군(국방부 합참 소요군)	635	17%
방산 참여기업	168	5%
기타(ADD, 기품원)	517	14%



[그림 2]에서 보는 바와 같이 방산기술센터는 업체(지원실적 5%)보다는 방사청(64%)이나 소요군·기품원 및 ADD를 지원하는 비율이 훨씬 더 높다. 그러므로 업체 입장에서는 실질적인 도움을 주는 기관이 아니라 ‘또 하나의 고객’으로 인식되는 경향도 있다고 본다. 즉 방산기술센터는 사실상 주로 사업관리기관인 방위사업청과 군 기관을 대상으로 기술지원을 하고 있으며, 업체의 연구개발 기술력을 향상시키고 기술적 리스크를 예방하는데 충분하고도 직접적인 역할을 하고 있다고 보기는 어려운 것이 현실이다.

그러므로 업체주관 연구개발 전환(확대)정책을 결정할 당시 ‘방산기술센터 설립·운영을 통해 첨단 국방과학기술을 업체에 지원함으로써 업체주관 무기체계 연구개발사업의 성공적 수행 지원 및 방산업체의 기술 수준을 제고’한다고 하였지만, 수년이 흐른 지금 방산업체는 정부 관련기관의 실질적인 기술지원이 부족한 가운데 고군분투(孤軍奮鬪)하고 있다고 해도 과언은 아니다.

기타 수많은 연구자료에서 업체주관 연구개발사업이 개발업체에게는 매우 큰 부담을 주고 있고 정부 관련기관의 지원은 계획대로 이루어지지 않고 있음을 볼 때에, 체계개발을 마무리 하고 ‘전투용 적합’ 판정을 받는 시험평가에 대한 업체 부담이 얼마나 크리라는 것은 짐작이 가는 일이라 하겠다.

필자는 업체주관 연구개발이 기존의 국과연주관 연구개발에 비하여 연구개발 및 사업관리 인력의 규모와 전문성(경험), 개발사업 예산의 규모(경쟁과제 특성)와 운영의 융통성, 대군(對軍) 업무협조, 각종 행정업무 수행, 위험관리 방법, 그리고 시험평가 수준 등에서 관련된 절차와 방법, 처리 속도 및 영향 면에서 모두 불리한 상황일 수밖에 없다고 생각한다.

「’15~’29 국방과학기술진흥 실행계획」을 보면, 2016~2020년 간 무기체계 연구개발 예산의 주관형태별 투자계획을 보면 [표 4]와 같이 소개하고 있다.

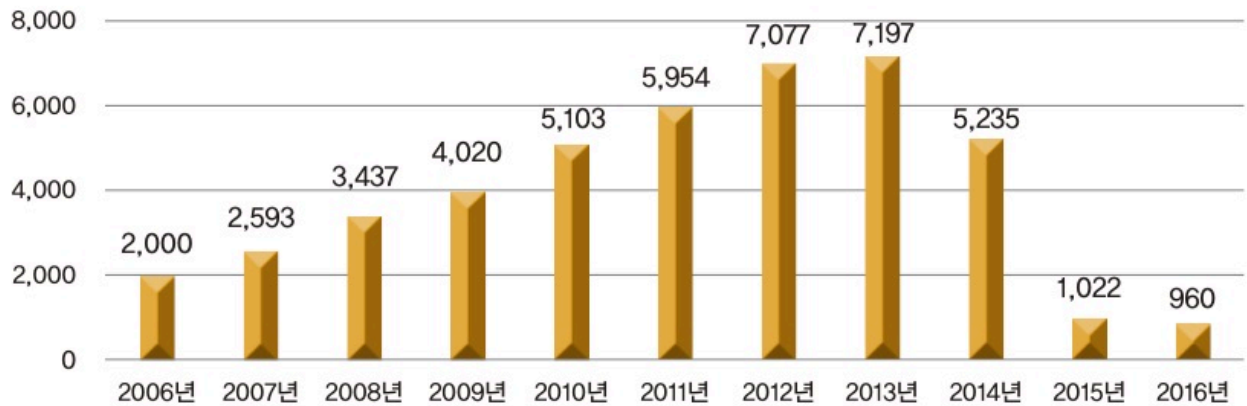
구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	총 계
국과연 주관	4,602	5,280	4,223	3,271	4,289	21,665
업체 주관	9,873	12,486	16,023	19,050	21,837	79,665
계(억 원)	14,475	17,766	20,247	22,321	26,127	100,935

[표 4] ’16~’20 무기체계 개발 예산 주관형태별 투자계획

이를 볼 때에 업체주관 연구개발사업을 지속적으로 확대하는 것이 정부의 정책 방향임은 틀림이 없다.

그러나 실제로 최근 몇 년간은 정부가 계획한대로 업체주관 연구개발 예산을 확대하여 투자하지는 못하고 있는 것으로 나타났다.

업체주관 체계개발사업 예산(억 원)



[그림 3] 업체주관 연구개발사업 예산 투자 현황

2011년에 국과연주관 연구개발을 업체주관 연구개발로 전환 확대하는 정책이 결정된 이후 2013년까지는 업체주관 개발예산 투자는 지속적으로 증가하였으나, 2014년부터는 [그림 3]에서 보는 바와 같이 급격하게 감소하였다. 이는 연도별 방위력개선비의 편성 특성과 대형 체계개발사업의 착수시기와도 관련이 있겠으나, 결국 정책과 현실은 차이가 있다는 것을 보여 주며 이렇게 감소한 이유를 알아보는 것도 의미가 있을 것이다.

방위사업청은 향후 5년간 방위산업의 발전과 성장을 담보하기 위한 정부 정책의 비전·목표·추진방향을 포함한 청사진Blueprint을 제시하고, 방사청의 이행 동력 확보를 위해 「방위산업육성 기본계획」을 수립하고 있으며, 2018년 2월에는 '18~'22 기본계획을 발간하였다. 이 기본계획 수립에 참고하기 위한 용역연구에서 '13~'17 기본계획상 추진과제에 대한 성과분석결과를 보면, 민간주도의 국방 R&D 체계 확립을 위해 'ADD 주관사업의 업체이관 확대'를 추진하였으나 당초 계획대로 추진하지 못했으며, 기간 중 성과가 전반적으로 미흡한 수준이라고 평가했다.



[사진 3] 수리온 알래스카 비행테스트

요즘 방산업계에는 업체주관 연구개발사업은 수주할수록 손해라는 인식이 확산되고 있고, 영업이익 감소와 재투자 여력이 떨어지는 현상과 더불어 위기감이 고조되고 있어서 매우 염려스러운 상황이 아닐 수 없다.

방산업체의 영업이익이 최근 큰 폭으로, 그리고 지속적으로 감소한 이유와 원인을 정확하게 알 수는 없지만, 여러 가지 방산환경 변화와 더불어 업계의 우려하는 목소리가 높아지고 있는 것은 사실이다.

한편 정부가 최근 방위사업의 지체상금 상한액을 점차로 하향 조정하고 방산원가 및 계약제도 등의 개선 움직임을 보이고 있는 점은 업체의 적정 이익 확보와 경쟁력 강화를 위해서나 기존의 제재 위주 제도를 개선하는 차원에서도 참으로 다행스러운 일이 아닐 수 없다.

◆ 시험평가 관련 업체업무 중심 법·규정·지침 고찰

업체주관 연구개발 업무 및 시험평가 실무와 관련된 방위사업법(시행령, 시행규칙), 국방전력발전업무훈령 및 방위사업관리규정을 간략하게 고찰한 결과, 일부 의미가 모호하거나 재검토가 필요한 부분이 있음을 발견하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

❶ 국방전력발전업무훈령의 시험평가 관련 유관기관의 의견제시 절차 검토(제6절 연구개발 절차의 제58조

- ② 국방안전품질관리업무운영지침 체계개발중립서(LOA) 적정성 조망사항 검토(별지 제13호 시행, 군사장 사립건리규정 비교/참조)
- ③ 체계개발동의서(LOA)와 체계개발실행계획서의 시험평가 분야 작성내용의 구체화 및 차별화 필요성 검토

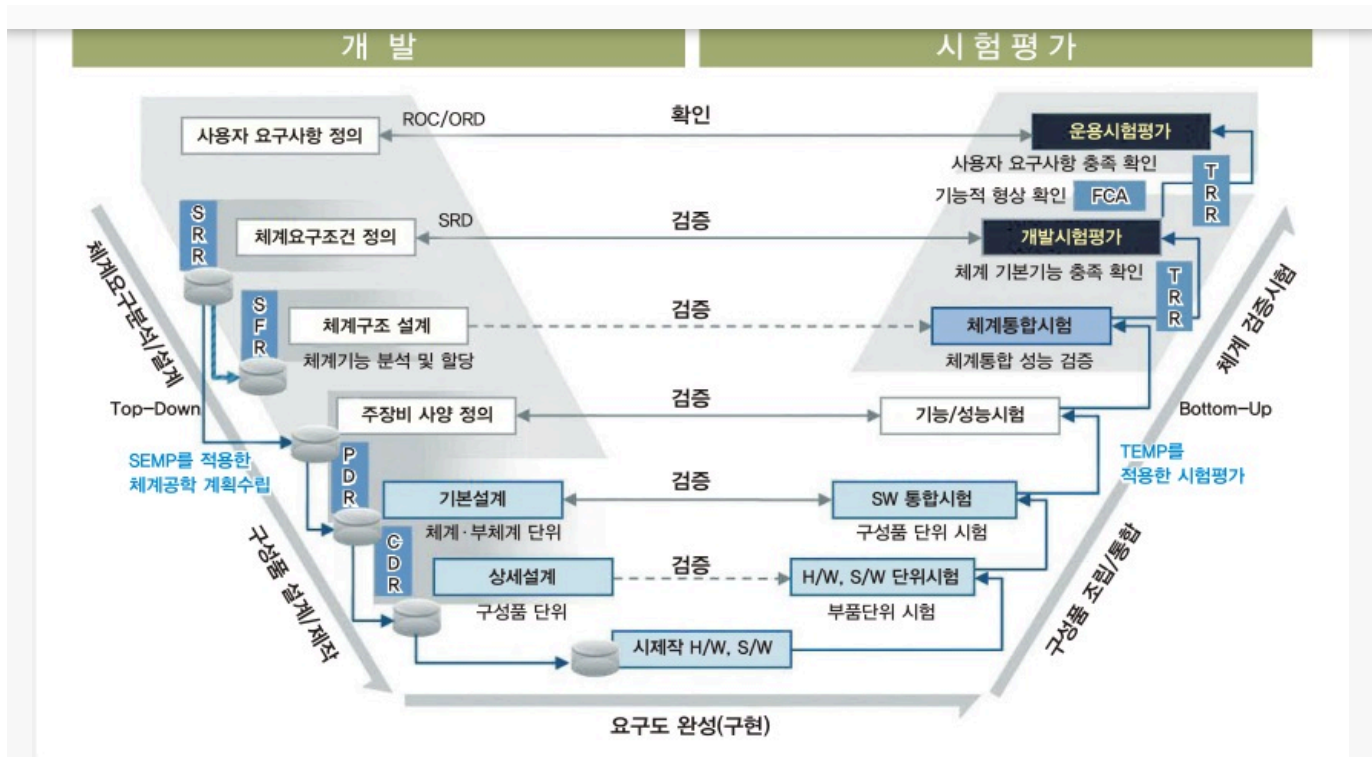


[사진 4] 국방기술품질원 신궁 품질인증사격시험

◆ 무기체계 개발 및 시험평가 현황

시험평가는 무기체계 획득과정에서 위험요소를 줄이기 위한 기술적 도구로 사용되며, 시스템 엔지니어링 과정의 한 부분으로써 체계개발 시 조기에 성능 수준을 확인하여 개발자가 설계결함을 수정할 수 있게 도움을 주는 역할을 한다.

사용자요구사항 정의에서 상세설계검토(CDR)까지 하향식 세분화 과정을 통해 구체화되며, 이것은 다시 구현·통합·검증 및 확인의 상향식 과정을 거쳐 사용자요구사항을 충족하는 시제품으로 완성된다.



[그림 4] SE 기반 개발(요구도)과 시험평가(검증)의 관계

[그림 4]는 이와 같이 체계공학(SE) 절차를 적용하는 무기체계 체계개발사업의 개발 프로세스(‘요구도 관리, 설계/기술검토회의’)와 시험평가(‘검증·확인’)의 관계를 잘 보여 주고 있는 V형 모델이다.

업체주관 연구개발사업은 요구성과 개발목표 등의 충족 여부를 확인하는 개발시험평가(DT&E)는 업체 자체 실시하기 때문에 개발시험평가 수행을 위한 사내 업무프로세스가 필수적이다.

PM	R&D	ILS	QM	SE/PE
- 시험평가팀장 - 대고객 POC	주장비 시험 수행	ILS 11대요소 시험 수행	- 평가자(주관) - 간사(진행총괄)	- 기술 지원 - HW · SW 분야

[표 5] 업체의 일반적인 개발시험평가팀 편성 사례

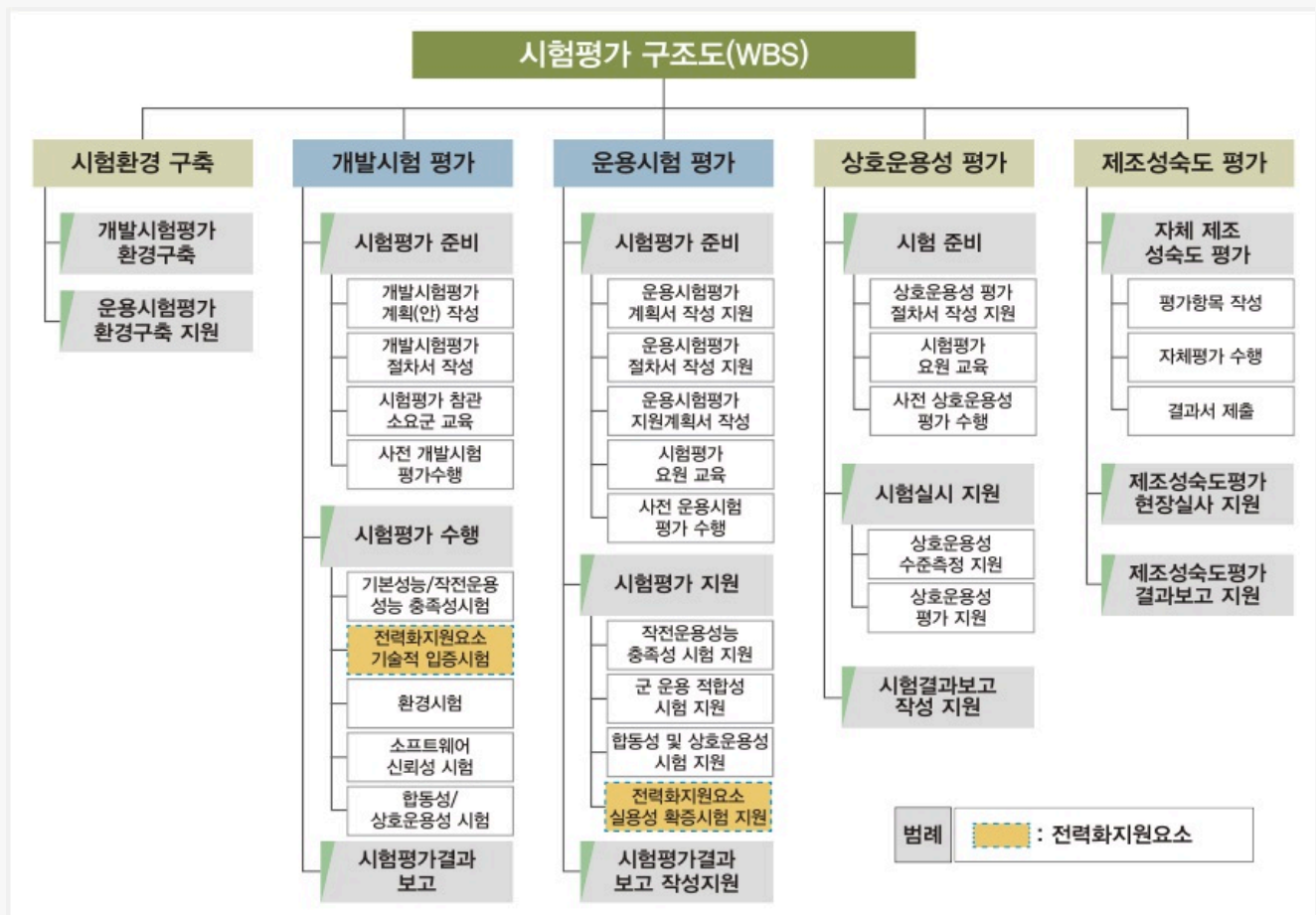
개발시험평가는 일반적으로 [표 5]에서 보는 바와 같이 업체의 사업관리 책임자나 해당 사업을 잘 아는 담당자가 팀장이 되어 시험을 주도적으로 진행하며, 개발책임자는 시험 수행자가 되고 품질 및 체계기술·생산·제조부서 담당자들이 평가자·간사 또는 기술지원을 담당하는 형태를 갖는다. 무기체계 특성 및 기타 상황에 따라 적절한 지원조직을 추가로 운영할 수 있다.

에 대해 객관적인 판단과 효과적인 추측조사가 제한된다. 그리고 개발시험평가 진행과정에 대한 전문가 모니터링과 중간 및 최종 산출물 정리, 시험결과 평가 및 결과보고서 작성 등에 대한 업무를 종합적으로 관리하고 지원할 역량이 부족한 실정이다.

업체주관 연구개발사업에서 개발주관업체는 제안 및 개발단계 초기부터 고객 요구사항관리, 위험관리, 계획관리, 통합사업관리 등의 세부관리항목 중에서 더 상세하게 시험평가 리스크관리 항목을 식별하여 체계적·효과적으로 추적 및 후속관리를 하지 않으면 성공적인 시험평가를 기대하기가 어렵다는 것이다.

운용시험평가(OT&E)는 개발시험평가 후에 작전운용 성능(ROC) 충족 여부와 군 운용적합 여부를 확인하는 시험이므로 ‘제대로 된 무기체계를 인수할’ 각 군 시험 평가단이 직접 시험평가를 수행하게 된다.

방산업체 입장에서 무기체계의 일반적인 체계개발 사업에 대한 시험평가 절차와 주요 업무내용을 순서대로 한 눈에 알기 쉽도록 [그림 5]에서 작업분해구조(WBS) 형태로 정리해 보았다.



[그림 5] 업체의 무기체계 시험평가 업무 구조도

운용시험평가는 소요군이나 개발업체 입장에서 매우 중요한 의미를 갖는다. 그 이유는 실제 운용환경에서 ROC에 대한 군 운용적합성 충족 여부를 확인·검증하여 소요군이 필요한 시기에 신뢰성 있는 무기체계를

정되어 있는데, 여기서 거의 한 층에 네에 기온층을 관하여는 세계가 정정적으로 인주층 적접 환경을 받아 양산단계에 진입하고 야전에 배치될 수 있기 때문이다.



[사진 5] 한국형 GPS 유도폭탄(KGGB)

과거 국과연주관 연구개발이 대다수였던 시기의 시험평가는 국과연과 각 군 시험평가단이 주도적으로 수행을 하였으므로, 시제업체는 이를 연구개발 간 자연스럽게 이어지는 업무절차의 하나로 여겼다. 그러나 현재의 업체주관 연구개발사업은 체계개발의 성패 즉 성능, 비용, 사업기간 모두에 결정적으로 영향을 주는 매우 중요한 업무절차이자 핵심적인 단계 개념으로 바뀌었다.

따라서 제안 및 개발단계부터 시험평가 영향요소를 구체적으로 면밀하게 검토하고 준비하지 않으면 안 되는 상황에 처하게 되었고, 이에 따라 최근 몇 년간 대형 방산업체는 전문성을 갖춘 시험평가지원 조직을 신설하고 주요 업체주관 체계개발사업 위주로 사내·외 지원업무를 수행하고 있다.

운용시험평가는 실제 운용환경에서 작전운용성능(ROC) 충족성은 물론 합동성 및 상호운용성, 군 운용 적합성시험 항목(운용 및 조작·적합·안정성, 전술적 운용 적합성, 기존 무기체계와의 상호운용 적합성, 환경 적응성)과 수집여 가지 전력화지원요소(전투발전요소, ILS요소)의 실용성 확증시험을 실시하게 되므로 개발 시험평가와는 다른 시험항목·기준·절차와 방법을 적용하며, 무기체계의 운용개념 및 야전 적합성과 타 무기체계와의 연관성 등에 대한 이해와 통찰력이 필요하다.

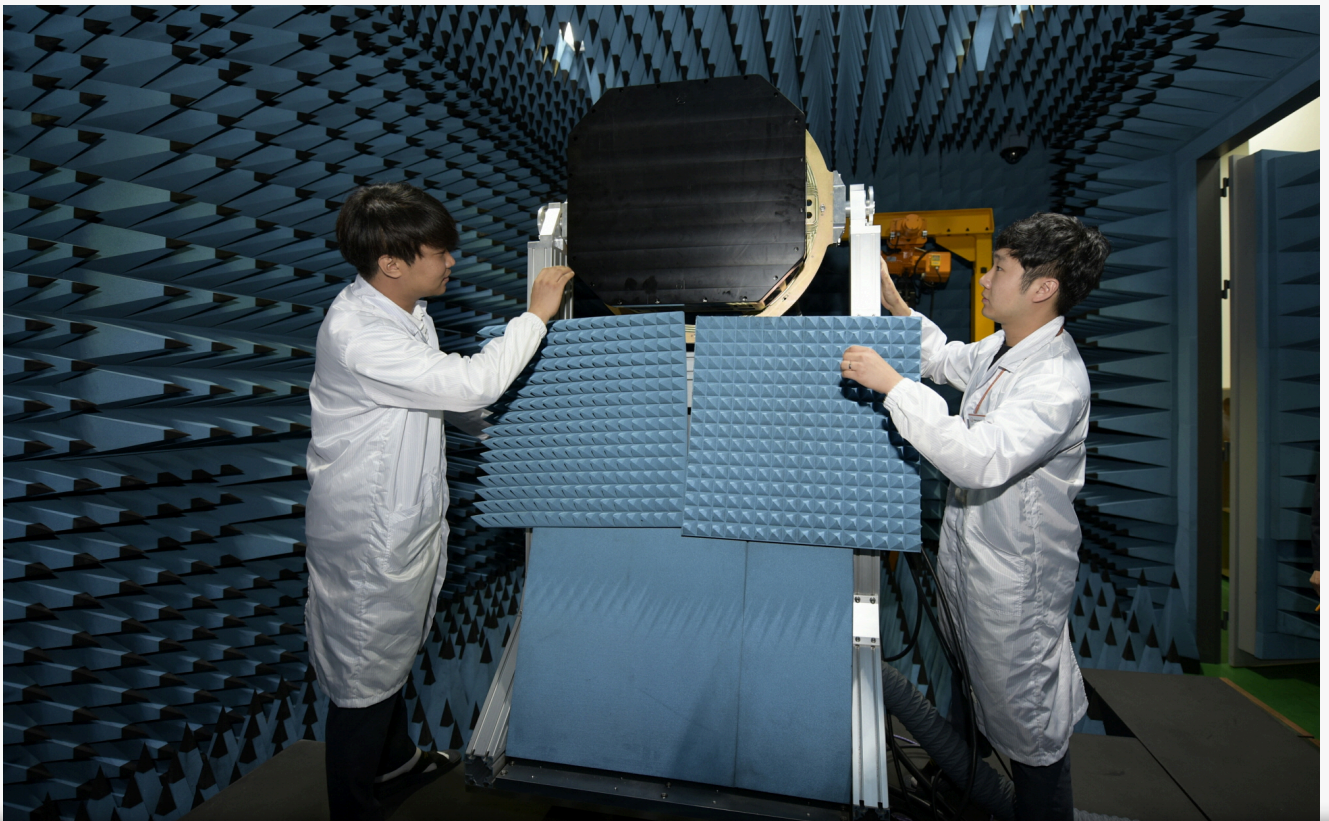
사업의 성패가 결단 매수 중요한 결사이므로 업체는 중군인 전문성과 매수직능을 갖추어 지원해야 한다.

특히 첨단·복합 무기체계나 신개념 무기체계의 경우는 시험평가에서 중요한 역할을 하는 운영개념 및 군 운용적합성 면에서 미개척 분야라고 생각한다. 업체의 개발인력은 무기체계의 운용개념과 야전 운용성에 대해 익숙하지 못하고, 소요군 및 방위사업청과 국과연(방산기술센터)은 신개념 무기체계에 적용된 업체의 신기술에 대하여 잘 알지 못한다. 그렇게 되면 향후 첨단·복합 무기체계와 신개념 무기체계의 시험평가를 체계적이고 효과적으로 수행하기란 쉽지 않을 것이다.

◆ 업체 방산업무 전 주기 시험평가관리 방안

방위력개선사업은 각군본부 및 관련기관의 무기체계 소요제기로부터 시작되어 합참의 소요결정 후 중장기 전력소요서(안)이 작성되고 합동군사전략목표기획서(JSOP)로 종합된다. 그리고 사업은 국방중기계획 및 연도예산 편성에 포함되어 집행되는데, 방산업체는 이러한 소요기획 절차와 주요사업의 선행연구, 소요검증, 비용분석, 사업타당성조사, 중기계획 및 연도예산 편성 등에 군(또는 체계업체)이 요청 시 기존 또는 차후 사업관련 자료와 기술관련 데이터를 지원하고 의견을 제시함으로써 참여하게 된다.

그러나 시험평가와 관련된 사항은 일반적으로 정부의 제안요청서(RFP)에 따라 업체가 입찰에 참여하려고 제안서를 작성 제출하는 시기부터 관심을 갖게 된다. 제안서에는 개발계획 분야에 시험평가계획을 작성하도록 되어 있기 때문이다.



그러나 시험평가의 영향요소를 좀 더 광범위하게 고려한다면, 작전운용성능(ROC)과 거의 모든 고객요구 사항이 포함되므로 제안단계부터는 시험평가 전문가에 의한 업무 참여가 반드시 필요하다. 이런 관점에서 소요기획, 제안 및 개발 등을 포함하는 전 순기 시험평가관리 개념의 업무내용을 정리하여 제시하면 [표 6] 과 같다.

구 분(단계)	시험평가관리/지원 업무내용
소요기획	선행연구, 소요검증, 비용분석, 사업타당성조사, 중기계획 및 연도예산 편성 등 검토 및 진행 간 작전요구능력(ROC안), 기술적 제한사항에 대한 업체의견 반영(개발 리스크, 시험평가 중심)
제안/입찰	- RFP 분석, ROC 적절성 및 시험평가 영향 검토(과도한 제안 억제) - 제안서의 개발계획 및 시험평가계획 검토 및 작성 지원
LOA/계약	- 체계개발동의서(LOA) 작성 시 시험평가 관련내용 검토 반영 - 기술협상/계약서 검토 및 합의 과정에서 정부 규정·지침, 시험평가 위험요소 식별 조언
체계개발 (설계검토)	- 사업착수회의 시 개발 간 시험평가 대비 착안사항 교육 - 탐색/체계개발실행계획서 작성 시 위험요소 식별, 의견 제시 - 설계검토(SRR, SFR, PDR, CDR) 과정에 고객요구사항 반영 검토 - 사업관리회의, ILS-MT 등에 참석 및 시험평가 위험요소 식별 조언, 시험평가 개념/방안과 연계한 내용 검토 및 의견 반영 - 핵심기술개발, ACTD 사업 등의 시험평가방안 검토 지원 ※ 중점 : 개발 최적화를 통해 향후 시험평가 간 위험요소 발생 예방, 시험평가 항목·기준(조건)·방법·절차 및 시험기술의 적절성 검토
시험평가 준비	- 예비시험평가기본계획서(P-TEMP), TEMP 작성 검토 지원 - DT&E 계획(안) 검토/초안 작성 지원, OT&E 계획 검토 지원 - 시험준비검토(TRR) 점검/회의 참석, 안전사고 예방 이행계획 지원 - 시험장비·시설 확보 운용계획, 군/외부기관 사격장·시험장 활용계획, 인증 획득계획, 시험환경 구축계획, 군 지원사항 식별/협조
시험수행/지원 (DT, OT, FT, 전력화평가)	- DT&E 수행 간 장차 OT&E를 대비한 문제점 식별 및 조언 - DT&E 결과보고서 작성 모니터링 및 지원, 이슈 분석/후속조치 지원 - 운용성확인(OA), OT&E 간 현장지원(시험평가단, 관련기관 대응/POC) - 야전운용시험(FT), 전력화평가 진행 간 이슈 대응 지원(분석평가단) ※ 중점 : 실패 또는 시행착오 반복 사례 재발 방지(피드백), 상호운용성, 신뢰성·내구도시험, 감항인증, 사이버보안 등 전문분야 검토지원

[표 6] 업체 방산업무 전 순기 시험평가관리 내용

방산업체 입장에서 무기체계의 전(全) 순기 시험평가 관리 내용에 대하여 [표 6]에서 제시해 보았는데, 전(全) 순기(또는 주기)란 다음과 같은 의미로 사용하였다.

정부의 소요기획+업체의 방산기획(수주기획·기술기획)→사업별 제안요청서(RFP) 공고→제안서 작성·제출→PT·현장실사→개발업체 선정(우선협상대상)→체계개발동의서(LOA) 협의·승인→기술 협상/계약검토·

◆ 업체의 시험평가 위험관리 방안

개발주관업체가 체계개발사업을 성공적으로 수행하기 위해서는 제안 및 개발단계 초기부터 시험평가 관점의 위험요소를 식별하여 해당 무기체계와 시험평가에 정통한 전문가에 의해 선행적·체계적으로 관리해야 한다.

이를 위해서는 설계검토 및 위험관리 도구와 방법론을 활용하여 전 주기 범위로 시험평가 위험관리업무를 확장하여 세분화시키고 전문성 있게 발전시키는 것이 좋을 것이다.

필자가 이 글에서 정리해 본 회사 자체 전문가그룹(팀)에 의한 체계개발사업의 시험평가 위험관리업무 수행 방안은 다음과 같다.

첫째, RFP 분석, 제안서 작성, 제안서 PT 및 실사, LOA 검토·협의, 기술협상, 계약 검토·체결 및 체계 개발 실행계획서 작성, 사업 착수회의 등 설계검토 진입 전의 각종 회의나 사내·외 활동에 참여하여 시험 평가 관점에서 전문적으로 검토하고 의견을 제시한다.

둘째, 연구개발 단계별 기술검토 체크리스트를 시험 평가 위험관리를 체크리스트로 세분화·구체화시켜서 설계 및 개발과정의 각종 검토회의에 참석하고 모든 산출물에서 위험요인을 식별하고 이를 시험평가 수행 및 결과보고 시까지 체계적으로 추적 관리한다.

셋째, 예비시험평가기본계획서(P-TEMP), 시험평가 기본계획서(TEMP), 개발 및 운용시험평가계획 작성 및 검토 등의 시험평가계획 수립 초기 단계부터는 체계 종합 또는 개발책임자와 함께 긴밀하게 공동 작업 및 검토 등의 협업을 수행한다.

넷째, 주요사업에 대한 개발시험평가(DT&E) 및 운용 시험평가(OT&E) 현장에서 업체의 개발자 그룹 및 소요군 시험평가단을 근접 지원함으로써 소통을 증진시키고 협업을 활성화한다.

다섯째, 시험평가에서 가장 핵심적이고 중요한 것은 적절한 시험평가 항목을 설정하고 정확한 시험평가 기준(조건)과 효과적인 시험방법 및 절차를 적용하여 체계에 최적화된 시험평가를 수행하는 것이므로 이에 대한 업무를 지원 및 발전시킨다.

이는 시험평가 항목·기준(조건)·방법·절차에 대한 검토 및 결정 절차를 좀 더 선행적이고 체계적으로 수행할 필요가 있다는 것을 의미한다. 현재와 같이 이를 시험평가계획(안)에 포함하여 작성하고 확정하는 절차는 개발주관기관과 소요군(시험평가단) 간 이견이 발생하고 협의 및 합의가 적기에 이루어지지 않는다면, 이는 개발기간 또는 사업기간의 지연을 초래할 수 있는 원인이 될 수 있기 때문이다.

제안서 작성 시 제안업체는 최대한 시험평가항목을 식별하고, 시제품 개발 및 시험에 소요되는 시험기술·시설·장비의 확보현황/대책, 그리고 주요 작전운용성능(ROC) 및 신기술의 시험기준(조건) 및 방법(방안)을 제안한다. 제안서 작성 시 특히 주의해야 할 점은 주요 ROC, 새로운 성능 및 기능 항목, 그리고 추가제안 항목에 대한 시험평가 방안을 가능성과 실효성 차원에서 면밀하게 검토하여 대안을 제시하고 제한사항을 함께 기술한다.

구 분	제안서	LOA, 체계 개발계획서	SFR · PDR	CDR·P-TEMP, TEMP	시험평가계획 (DT·OT&E)
시험항목	○	●★, ●	●	●, ●	●
기준(조건)	○★	○★, ○	●★	●, ●	●
시험방법	○★	△★, ○★	●★	●, ●	●
시험절차	○★	×, △★	○★	○, ●	●

※ 범례 : 제시·검토(○), 설정(●), 확정(●), 필요시 작성(△), 미 작성(×), 주요 ROC/신기술(★)

[표 7] 시험평가 항목·기준(조건)·방법·절차 결정 시기(안)

체계개발동의서(LOA)에는 주요 작전운용성능(ROC) 또는 신기술이 적용된 시험평가항목에 대한 시험기준(조건)과 필요 시 시험방법(검증방법)을 사전 검토하고 협의하여 명시한다. 과거 국과연주관 연구개발사업과 다르게 업체주관 연구개발사업은 업체 입장에서 결코 양보할 수 없는 부분은 향후 쟁점 발생 예방을 위해 LOA에 반드시 반영하는 것을 권장한다.

체계개발실행계획서에는 최대한 모든 시험평가 항목을 식별하여 설정하고 시험항목별 시험기준 및 시험방안을 검토 후 제시한다. 그리고 필요 시 주요 ROC 또는 신기술이 적용된 항목에 대한 시험절차를 검토하여 제시한다.

설계검토 초기 무렵 SFR과 PDR 기간에는 관련 기술검토회의 전까지 주요 ROC의 시험기준과 시험방법을 설정하고 특히 신기술 시험항목에 대한 시험절차를 검토 발전시킨다. 이 때 이견이 있거나 서로 협의하여야 할 사항이 있을 때는 소요군 및 관련기관 간 실무검토회의를 요청하여 시행한다.

상세설계검토(CDR) 기간 및 예비시험평가기본계획서(P-TEMP) 작성·검토 절차를 통해서는 최대한 모든 시험평가 항목별 시험기준과 시험방법을 검토·협의하여 설정하고 핵심적인 시험절차를 검토 발전시킨다.

시험평가기본계획서(TEMP)는 관련 규정과 지침에 의거하여 현 업무절차대로 업체의 안(의견)을 제시하면 되겠다.

◆ 시험평가 관리 및 지원조직 운영 방안

방산업체가 시험평가 관리 및 지원업무를 수행하는 전문조직을 신설하기 위해서는 업체의 특성을 고려해 사전 검토를 해야 한다.

초기부터 규모가 큰 조직으로 출발할 수 없기 때문에 적은 인력으로 복잡하고 다양하게 편성된 개발부서를 지원하고 관련부서와 협업하여 수많은 개발과제의 시험평가를 전 주기 관점에서 효과적으로 관리하고 지원한다는 것은 쉽지 않은 일이며, 필자의 경험으로는 많은 제한사항이 발생된다.

방산업체는 시험평가 조직의 필요성과 신설을 검토할 때에 업체별 수행사업 분야와 도메인 특성 및 역량을 고려하여 조직의 규모와 조직도상 부서의 위치, 운영개념, 그리고 구체적인 역할 및 책임(R&R) 등을 종합적으로 검토 및 판단하면 되겠다.



[그림 6] 시험평가관리·지원 조직 편성 사례 및 고려요소

조직 구성원은 주로 경험이 풍부한 전문인력으로 편성해야 효과적이다. 예를 들어 소요군의 시험평가경력이 있는 군 경력자나 업체에서 다년간 무기체계 시험평가를 직접 수행 또는 지원한 경험을 보유하고 있는 전문급 이상 수석급이 이에 해당된다. 특히 군 경력자와 사내 연구개발(R&D) 또는 시험전문인력 출신의 적절한 통합 편성이 시너지 효과를 발휘할 수 있다. ‘사업관리사’나 ‘시험평가사’와 같은 공인자격을 보유한 인력이라면 우대조건이 될 수 있으며, 상호운용성, 신뢰성시험, 감항인증과 같은 전문분야 지식도 보유한 인력이라면 좀 더 활용성이 높아질 수 있다.

• 정책제언

이번 연구를 통해 우리 군의 무기체계 시험평가 분야는 소요기획 업무와 연계하여 관련된 정책·제도개선은 물론 시험평가 기반 구축이 시급함을 알게 되었으며, 특히 방산업체는 시험평가에 대한 전문성과 역량을 현재보다 훨씬 더 향상시켜야 한다고 생각하게 되었다.

필자는 국방부·합참과 소요군, 방위사업청 및 관련 기관이 업체주관 연구개발 사업에 대해서는 좀 더 관심을 가져주었으면 하는 간절한 마음을 전하면서, 이 글에서 부분적으로 제시하였던 발전시켜야 할 사항을 [표 8]과 같이 종합 정리하여 그 결과를 정책제언으로 제시하니 타당성이 있는지 검토해 주시기를 건의 드린다.

구분	제언 내용	비고
규정 검토	① 국방전력발전업무훈령의 시험평가 관련 유관기관의 의견제시 절차 검토 (제6절 연구개발 절차의 제58조 시험평가) • 의견·요구사항 제기·관리 절차, 시험평가 연계 방안 등 ② 국방전력발전업무훈령의 체계개발동의서(LOA) 작성 시 포함 사항 검토 (별지 제13호 서식, 청 사업관리규정 비교/참조) ③ 시험평가 결과 제시 방법 개선, 첨단·복합 미래무기체계의 신속하고 효과적인 시험평가 방안 검토 (절차·방법·기준) • ROC 설정·확정 및 수정 절차, 진화적 개발/ROC의 유연성 확보 관련 정책·제도개선과 연계 검토 • 개발목표와 ROC 상이한 시험항목 평가 및 판정기준 정립 (예: 개발목표 → DT, ROC → OT, 오차 허용, 정성평가)	국방부, 합참, 소요군
제도개선 및 업무발전	④ 업체주관 연구개발사업의 SE 기반 전 주기 시험평가 위험관리업무 개선(사업관리 수준·역량 고도화) • 구체화/표준화 → 지침에 반영(제도화) → 사업관리 적용 • 과도한 제안 억제, 개발목표/ROC 구분 시험평가방안 • 자체 '시험평가사'에 의한 전 주기 위험관리 수행 등 ⑤ 국과연, 기품원, 방산기술센터 등의 전문기관에 의한 업체 업무지원(기술, 시험평가) 제도 개선 • 주요 업체주관 체계개발사업의 실질적 지원대책 강구 • 개발시험평가의 신뢰성 제고 방안 및 수행체계 개선 ⑥ 작전운용성능(ROC)의 주요시험평가 항목별 시험조건, 시험기준, 시험방법 관련 업무 정립 및 업체 공유 확대 • 환경시험 항목·기준 및 외부 인증시험 절차 정립 • 8대 무기체계의 기능별, 주요시험항목별 공통적용 항목의 시험기준·조건·절차 등의 표준안 연구(예) ⑦ 신기술 적용, 첨단기능 보유 신개념 미래무기체계의 시험평가기술 관련 군·산·학·연간 선행적 연구 및 협업체계 발전 ⑧ SE 기반 시험평가 실무지침서 발간, 업체 배부 활용 • 개발초기부터 시험평가중심 체크리스트 구체화 작성 ⑨ 체계개발동의서(LOA)와 체계개발실행계획서의 시험평가 분야 작성내용의 구체화 및 차별화 필요성 검토 ⑩ '국방획득교육원, 국방기술기획평가원' 신설 시 업체지원 강화 • 시험평가사 양성 및 업체직원 대상 교육 확대 • 기술기획, 기술관리, 시험평가(DT&E) 분야 업체지원 확대 ⑪ 군의 규정·지침 제·개정 시 적용 대상·시기(소급적용) 구체화 제시 및 공유시스템 보완 (특히 합동성 및 상호운용성) ⑫ 무기체계 연구개발주관기관으로써 업체의 역할과 책임에 맞는 위상 제고 및 여건 보장 방안 강구 (국과연 주관과 비교) • 비밀자료 제공(ORD, 전력소요서 등 기획문서, 기타 설계 및 시험평가에 영향을 미치는 정보자료 등) • 개발주관업체로서 위상제고, 기타 제반 사업수행여건 보장	합참, 소요군, 방사청, 관련기관

* [표 8]의 정책제언의 세부내용(배경·이유)은 논문 원본에 기록되어 있으며, [표 8] 내용은 업체주관 연구개발사업 및 방산업체 입장을 중심으로 검토 제시한 것이므로 소요군 및 기타 관련기관의 입장과 상이할 수 있음을 양해바랍니다.

[표 8] 시험평가 분야 정책제언 내용

• 맺는 말

필자는 무기체계의 시험평가야말로 ‘방위사업의 꽃’ 이라고 말하고 싶다. 그 이유는 입찰에서 치열한 경쟁을 이기고 낙찰을 수주해낸 후의 전 영역을 방위사업의 꽃이라고 부를 수 있다. 낙찰을 수주한 후의 전 영역을 방위사업의 꽃이라고 부를 수 있다. 낙찰을 수주한 후의 전 영역을 방위사업의 꽃이라고 부를 수 있다.

조요군이 제대로 된 무기체계를 갖추었다는 의지를 보여 주고 있다. 하지만, 이제는 조요군과 합참·방사청 등 관련기관도 ‘제대로 된 무기체계를 개발하여 인계하고 싶은 개발주관기관(업체)의 열정과 목소리에도 귀를 기울여야 한다’고 생각한다.

시험평가는 곧 무기체계의 생명인 성능과 군 운용 적합성을 확증받기 위한 방산업무의 핵심이며, 나아가서는 그 활동이 비용과 사업기간에 절대적으로 영향을 미치게 된다. 따라서 방산업체는 연구개발 주관기관으로서 시험평가 분야에 대해 새로운 인식을 해야 하며, 최적화된 자체 시험평가 수행 및 지원체계를 지속적으로 갖추어 나가면 좋을 것이다.

※ 이 글은 118쪽 분량의 원본에서 주요내용을 발췌하여 요약 작성한 것으로서 세부현황 및 설명 자료는 지면관계상 본 요약문에 제시하지 못했으므로 필요시 논문 원본(방진회 홈페이지 방산정보)을 참고 하시기 바랍니다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

많이 본 BEMIL 뉴스

1	LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다		6	현대로템, 중동 거양한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실		11	한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III	
2	해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술…	2 댓글	7	[최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm …	4 댓글	12	[최신 무기의 세계] 미 해군 호위함 FF(X)	
3	LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립		8	[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …		13	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…	
4	록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록		9	[최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 …	1 댓글	14	[BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 '	
5	HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안		10	한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 …		15	대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관	

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



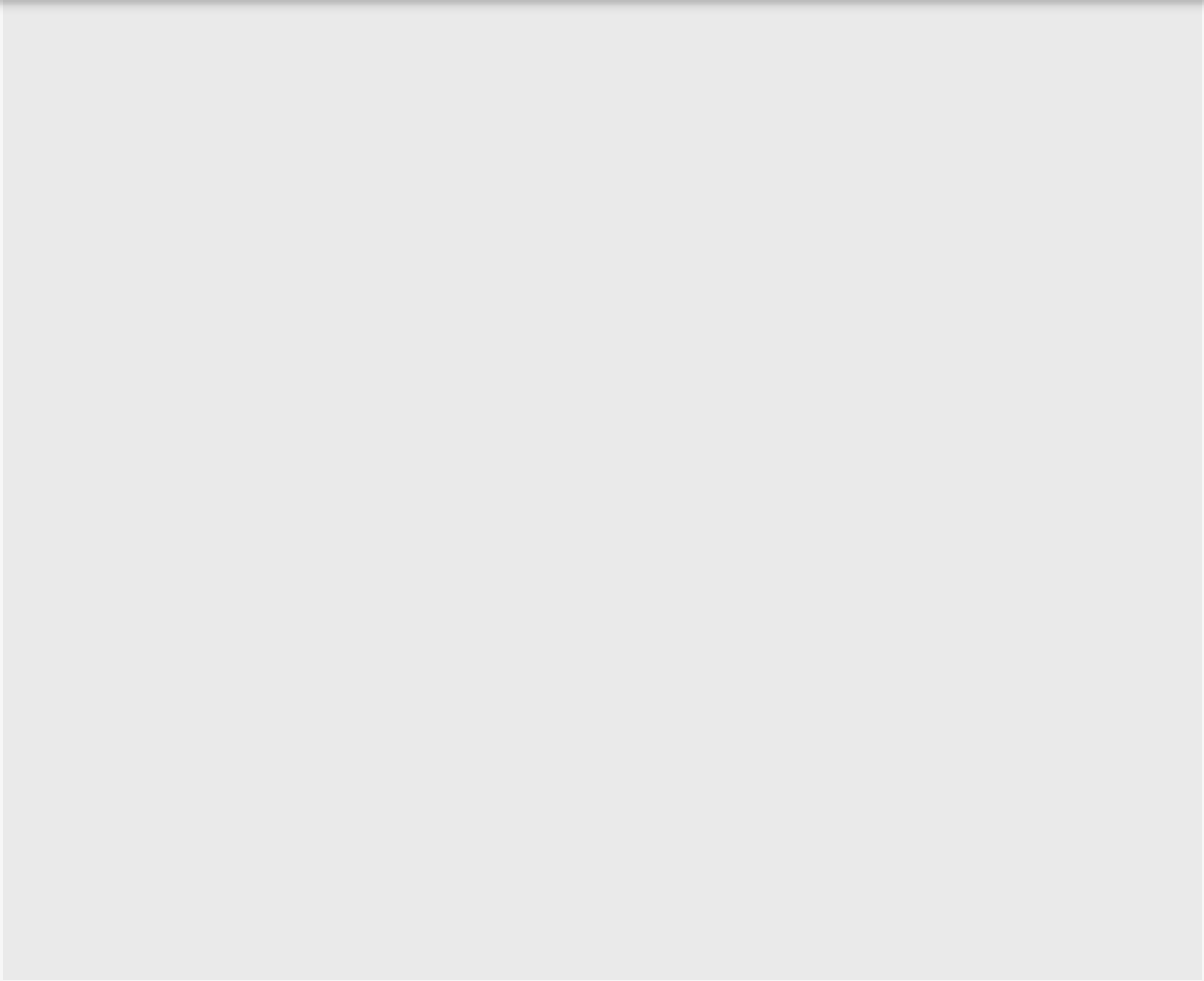
8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범





고객센터

개인정보취급방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 개인정보정책 | 운영시간